高等代数（Linear Algebra）

刘阳

中山大学 计算机学院

人机物智能融合实验室（HCP-Lab）

liuy856@mail.sysu.edu.cn

第三章行列式

- 本章有三个目标：对方阵 A，证明 A 可逆的判别准则，这与 A 的元素而不是 A 的列有关；
- 给出计算 A^{-1} 和 $A^{-1}b$ 的公式，这在理论上是有用的；
- 导出行列式的几何解释。

回顾第 2.2 节，一个 2×2 矩阵可逆，当且仅当其行列式非零。为了将这一有用的结论推广到更高阶的矩阵，我们需要定义 $n \times n$ 矩阵的行列式。对于 3×3 的情形，我们可以通过观察一个可逆的 3×3 矩阵 A 在行化简过程中的变化，来探寻其行列式的定义。

3.1 行列式 (determinet) 介绍

考虑 $A = [a_{ij}]$, $a_{11} \neq 0$, A 的第二行和第三行都乘以 a_{11}，然后再分别减去第一行适当的倍数，则 A 行等价于下面两个矩阵：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11}a_{21} & a_{11}a_{22} & a_{11}a_{23} \\ a_{11}a_{31} & a_{11}a_{32} & a_{11}a_{33} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21} \\ 0 & a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31} & a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31} \end{bmatrix} \quad (1)$$

3.1 行列式（determinet）介绍

考虑 $A = [a_{ij}]$, $a_{11} \neq 0$, A 的第二行和第三行都乘以 a_{11}，然后再分别减去第一行适当的倍数，则 A 行等价于下面两个矩阵：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11}a_{21} & a_{11}a_{22} & a_{11}a_{23} \\ a_{11}a_{31} & a_{11}a_{32} & a_{11}a_{33} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21} \\ 0 & a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31} & a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31} \end{bmatrix} \quad (1)$$

由于 A 可逆，(1) 式右边矩阵中 $(2,2)$ 和 $(3,2)$ 位置的值不同则不为 0。不妨假设 $(2,2)$ 位置的值不等于零（否则，可以做一个行交换变成这种情形）。第三行乘以 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$，再对这个新的第三行加上第二行乘以 $-(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31})$，这样就有

3.1 行列式（determinet）介绍

$$A \sim \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21} \\ 0 & 0 & a_{11}\Delta \end{bmatrix}$$

3.1 行列式（determinet）介绍

$$A \sim \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21} \\ 0 & 0 & a_{11}\Delta \end{bmatrix}$$

$$\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

3.1 行列式 (determinet) 介绍

$$A \sim \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21} \\ 0 & 0 & a_{11}\Delta \end{bmatrix}$$

$$\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

由于 A 可逆，Δ 一定不等于零。我们称 Δ 为 3×3 矩阵 A 的行列式。

3.1 行列式（determinet）介绍

- 回忆 2×2 矩阵 $A = [a_{ij}]$ 的行列式，即 $\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$。对 1×1 矩阵，如 $A = [a_{11}]$，定义 $\det A = a_{11}$。

3.1 行列式 (determinet) 介绍

- 回忆 2×2 矩阵 $A = [a_{ij}]$ 的行列式，即 $\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$。对 1×1 矩阵，如 $A = [a_{11}]$，定义 $\det A = a_{11}$。
- 利用 3×3 行列式 Δ。因为 Δ 中的项可以写成

$$\Delta = (a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21}a_{33} - a_{12}a_{23}a_{31}) + (a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31})$$

3.1 行列式 (determinet) 介绍

- 回忆 2×2 矩阵 $A = [a_{ij}]$ 的行列式，即 $\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$。对 1×1 矩阵，如 $A = [a_{11}]$，定义 $\det A = a_{11}$。
- 利用 3×3 行列式 Δ。因为 Δ 中的项可以写成

$$\Delta = (a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21}a_{33} - a_{12}a_{23}a_{31}) + (a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31})$$

$$\Delta = a_{11} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} - a_{12} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} + a_{13} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

3.1 行列式（determinet）介绍

- 回忆 2×2 矩阵 $A = [a_{ij}]$ 的行列式，即 $\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$。对 1×1 矩阵，如 $A = [a_{11}]$，定义 $\det A = a_{11}$。
- 利用 3×3 行列式 Δ。因为 Δ 中的项可以写成

$$\Delta = (a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21}a_{33} - a_{12}a_{23}a_{31}) + (a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31})$$

$$\Delta = a_{11} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} - a_{12} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} + a_{13} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

为了简单，可写成

$$\Delta = a_{11} \cdot \det A_{11} - a_{12} \cdot \det A_{12} + a_{13} \cdot \det A_{13} \tag{3}$$

3.1 行列式（determinet）介绍

其中，A_{11}、A_{12} 和 A_{13} 分别由 A 删去第一行及三列中的某一列得到。对于任意方阵 A，记 A_{ij} 为从 A 中删去第 i 行和第 j 列后得到的子矩阵。例如，若

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{bmatrix},$$

则 A_{32} 可由 A 删去第 3 行和第 2 列得到，即

$$A_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

当 $n = 3$ 时，$\det A$ 由 2×2 子矩阵 A_{1j} 的行列式来定义。一般地，$n \times n$ 矩阵的行列式由其 $(n-1) \times (n-1)$ 子矩阵的行列式来定义。

定义

当 $n \geq 2$，$n \times n$ 矩阵 $A = [a_{ij}]$ 的行列式是形如 $\pm a_{1j} \det A_{1j}$ 的 n 个项的和，其中加号和减号交替出现，这里元素 $a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n}$ 来自 A 的第一行，即

$$\det A = a_{11} \cdot \det A_{11} - a_{12} \cdot \det A_{12} + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n} \cdot \det A_{1n}$$

$$= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j}$$

对于任意方阵 A,A_{ij} 表示通过删去 A 中第 i 行和第 j 列而得到的子矩阵。

3.1 行列式（determinet）介绍

- **例 1** 计算行列式 $\det A$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

3.1 行列式（determinet）介绍

- **例 1** 计算行列式 $\det A$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

- **解**计算 $\det A = a_{11} \cdot \det A_{11} - a_{12} \cdot \det A_{12} + a_{13} \cdot \det A_{13}$。

- **例 1** 计算行列式 $\det A$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

- **解**计算 $\det A = a_{11} \cdot \det A_{11} - a_{12} \cdot \det A_{12} + a_{13} \cdot \det A_{13}$。

  - $\det A = 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} - 5 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

- **例 1** 计算行列式 $\det A$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

- **解**计算 $\det A = a_{11} \cdot \det A_{11} - a_{12} \cdot \det A_{12} + a_{13} \cdot \det A_{13}$。
  - $\det A = 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} - 5 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$
  - $\det A = 1(0 - (-2)) - 5(0 - 0) + 0(-4 - 0) = -2$

3.1 行列式（determinet）介绍

矩阵行列式的另一种常用记法是用一对竖线代替方括号。因此，例 1 中的计算可以写为

$$\det A = 1\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - 5\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + 0\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = \cdots = -2.$$

子式、余子式

- 在线性代数中，一个矩阵 A 的**子式**是指将 A 的某些行与列的交点组成的方阵的**行列式**；
- 而 A 的**余子式**是指将 A 的某些行与列去掉之后所余下的方阵的**行列式**，其相应的方阵有时被称为**余子阵**。

如：A_{ij} 为 n 阶矩阵 A 划掉第 i 行、第 j 列元素，剩下形成的元素不改变其原来顺序所形成 $n-1$ 阶方阵的行列式，称为矩阵 A 的 (i,j) 的**余子式**。

3.1 行列式（determinet）介绍

$$\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

$$\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

提取第二行的元素整理为：

$$\Delta = -a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{22}(a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}) - a_{23}(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31})$$

$$\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

提取第二行的元素整理为：

$$\Delta = -a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{22}(a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}) - a_{23}(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31})$$

按照第二行展开的公式为：

$$\Delta = -a_{21} \cdot \det \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \cdot \det \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \cdot \det \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

定理 1

$n \times n$ 矩阵 A 的行列式可按任意行或列的余子式展开式来计算。按第 i 行展可以写成：

$$\det A = a_{i1} C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \cdots + a_{in} C_{in}$$

按第 j 列的余因子展开式为：

$$\det A = a_{1j} C_{1j} + a_{2j} C_{2j} + \cdots + a_{nj} C_{nj}$$

其中 $C_{ij} = (-1)^{i+j} A_{ij}$ 成为 a_{ij} 的**代数余子式**或**余因子**.

定理 1(续)

(i,j) 位置的余因子中加号或减号取决于 a_{ij} 在矩阵中的位置，而与 a_{ij} 本身的符号无关，因子 $(-1)^{i+j}$ 可确定下面符号的棋盘模式：

$$\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots \end{bmatrix}$$

定理 1 有助于计算包含许多零的行列式。例如，如果某行有许多元素为零，则按此行的余因子展开式就会有许多项为零，这些项中的余因子就不需计算。同理对多数量元素为零的某列也是这样。

- **例 2** 利用按第三行的余因子展开式求 $\det A$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

- **例 2** 利用按第三行的余因子展开式求 $\det A$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

- **解**计算

$$\det A = a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33}$$

$$= (-1)^{3+1}a_{31}\det A_{31} + (-1)^{3+2}a_{32}\det A_{32} + (-1)^{3+3}a_{33}\det A_{33}$$

$$= 0 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} - (-2) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0 + 2(-1) + 0 = -2$$

例 3 计算 $\det A$，这里

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

解按 A 的第一列的余因子展开式中，除第一项外均为零，从而

$$\det A = 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -5 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} + 0 \cdot C_{21} + 0 \cdot C_{31} + 0 \cdot C_{41} + 0 \cdot C_{51}$$

接下来在余因子展开式中省略零项，再利用第一列的优势，按第一列展开这个 4×4 行列式，有

$$\det A = 3 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot (-2) = -12$$

定理 2

若 A 为三角阵，则 $\det A$ 等于 A 的主对角线上元素的乘积。

当某行或某列全为零时，例 3 中找零的策略效果特别好，在这种情形下，按这一行或列的余因子展开式是一些零的和，从而此行列式为零。但不幸的是，大多数的余因子展开式并不是这样快能求值的。

课堂练习：利用零元素计算行列式

题目 计算

$$D=\begin{vmatrix} 5 & -7 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & -4 \\ -5 & -8 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 & -6 \end{vmatrix}.$$

课堂练习：利用零元素计算行列式

题目 计算

$$D=\begin{vmatrix} 5 & -7 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & -4 \\ -5 & -8 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 & -6 \end{vmatrix}.$$

解答

沿第三列进行**代数余子式展开**：$D=2(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 0 & 3 & -4 \\ -5 & -8 & 3 \\ 0 & 5 & -6 \end{vmatrix}$，所得 3×3 行列式的第一列也只有一个非零元素 -5，继续沿第一列展开：

$$D=2(-1)^{1+3}(-5)(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -6 \end{vmatrix}=2\cdot 5\big(3(-6)-(-4)5\big)=10(-18+20)=20.$$

课后作业

3.1 节课后习题 6、13

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

定理 3 （行变换）

令 A 是一个方阵。

a. 若 A 的某一行的倍数加到另一行得到矩阵 B，则 $\det B = \det A$。

b. 若 A 的两行互换得矩阵 B，则 $\det B = -\det A$。

c. 若 A 的某行乘以 k 倍得到矩阵 B，则 $\det B = k \cdot \det A$。

验证初等矩阵 E **满足** $\det(EA) = (\det E)(\det A)$，**其中** $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$。

验证初等矩阵 E 满足 $\det(EA) = (\det E)(\det A)$，其中 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$。

证明：(1) 令 $E = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 这是一个交换两行的初等矩阵，行列式为 $\det(E) = -1$。

$$EA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$$

因此，$\det(EA) = \det \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix} = cb - ad = -(ad - bc) = -\det(A)$

故对当前初等矩阵 E,

$$\det(EA) = (\det E)(\det A)$$

成立。

证明：（2）令 $E=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & k\end{bmatrix}$ 这是将第二行乘以 k 的初等矩阵，行列式为 $\det(E)=k$。

$$EA=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a & b\\ kc & kd\end{bmatrix}$$

因此，

$$\det(EA)=\det\begin{bmatrix}a & b\\ kc & kd\end{bmatrix}=a\cdot kd-b\cdot kc=k(ad-bc)=k\det(A)$$

因为 $\det(E)=k$，所以

$$(\det E)(\det A)=k\cdot\det(A)$$

因此，$\det(EA)=(\det E)(\det A)$ 成立。

证明：（3）$E=\begin{bmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ 这个矩阵 E 是将第一行加上第二行的 k 倍的初等矩阵，行列式为 $\det(E)=1$。

计算 EA：

$$EA=\begin{bmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a+kc & b+kd\\ c & d\end{bmatrix}$$

因此，

$$\det(EA)=\det\begin{bmatrix}a+kc & b+kd\\ c & d\end{bmatrix}=(a+kc)d-(b+kd)c=ad-bc=\det(A)$$

因为 $\det(E)=1$，所以

$$(\det E)(\det A)=1\cdot\det(A)=\det(A)$$

3.2 行列式的性质

若 A 是一个 $n \times n$ 矩阵，E 是一个 $n \times n$ 初等矩阵，则

$$\det EA = (\det E)(\det A)$$

这里

$$\det E = \begin{cases} 1 & \text{若} E \text{是一个行倍加} \\ -1 & \text{若} E \text{是一个交换} \\ r & \text{若} E \text{是一个} r \text{倍乘} \end{cases}$$

3.2 行列式的性质

- 针对 A 的行列的大小用归纳法，2×2 已证。
- 假设该定理对 $k\times k$ 矩阵的行列式成立，$k\geq 2$。
- 令 $n=k+1$，A 为 $n\times n$ 矩阵。E 对 A 的作用涉及两行或一行。所以我们可以按在 E 的作用下没有被改变的一行展开 $\det EA$，比如说第 i 行。
- 令 A_{ij} 是由 A 中划掉第 i 行第 j 列得到的矩阵，B_{ij} 是由 EA 中划掉第 i 行第 j 列得到的矩阵，则 B_{ij} 的行由 A_{ij} 的行通过实行与 E 作用 A 相同类型的初等行变换得到 (A_{ij}, B_{ij} 的大小均为 $k\times k, j\in\{1,2,\cdots,n\}$)
- 由于这些子矩阵仅仅是 $k\times k$ 矩阵，归纳假设对 $k\times k$ 阶矩阵成立，即满足

$$det(B_{ij})=\alpha\cdot det(A_{ij}), j\in\{1,2,\cdots,n\}$$

这里 $\alpha=1,-1,r$，依 E 的类型而定。

- $\det EA$ 沿第 i 行的余因子展开式是

$$\det EA = a_{i1}(-1)^{i+1}\det B_{i1} + \cdots + a_{in}(-1)^{i+n}\det B_{in}$$

$$= \alpha a_{i1}(-1)^{i+1}\det A_{i1} + \cdots + \alpha a_{in}(-1)^{i+n}\det A_{in}$$

$$= \alpha \cdot \det A$$

于是定理对 $n = 2$ 成立。定理对 n 成立蕴涵对 $n+1$ 时也成立。由归纳法原理，定理对 $n \geq 2$ 均成立。■

特别地，取 $A = I_n$，则 $\det E = 1, -1, r$，依赖于 E 的类型而定。

- **EXAMPLE 1** Compute $\det A$, where $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 8 & -9 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$.

- **EXAMPLE 1** Compute $\det A$, where $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 8 & -9 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$.
- SOLUTION:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 8 & -9 \\ -1 & 7 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \\ -1 & 7 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det A = -\begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -(1)(3)(-5) = 15$$

- **EXAMPLE 2** Compute $\det A$, where $A = \begin{bmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$.

- **EXAMPLE 2** Compute $\det A$, where $A = \begin{bmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$.
- **SOLUTION**

$$\det A = 2\begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 4 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & -2 \\ 0 & -12 & 10 & 10 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = 2 \cdot (1)(3)(-6)(1) = -36$$

3.2 行列式的性质

- 假设一个方阵 A 通过行替换和行交换被化简为阶梯形式 U。如果进行了 r 次行交换，那么定理 3 表明

$$\det A = (-1)^r \det U$$

3.2 行列式的性质

- 假设一个方阵 A 通过行替换和行交换被化简为阶梯形式 U。如果进行了 r 次行交换，那么定理 3 表明

$$\det A = (-1)^r \det U$$

- 由于 U 是阶梯形式，它是三角矩阵，因此 $\det U$ 是对角线元素 $u_{11}, \ldots, u_{nn}$ 的乘积。如果 A 是可逆的，那么所有对角线元素 u_{ii} 都是主元（因为 $A \sim I_n$ 且 u_{ii} 并未被缩放为 1）。否则，至少 u_{nn} 为零，且乘积 $u_{11} \cdots u_{nn}$ 为零。因此

$$\det A = \begin{cases} (-1)^r \cdot (\text{product of pivots in } U) & \text{当 } A \text{ 可逆时} \\ 0 & \text{当 } A \text{ 不可逆时} \end{cases} \tag{1}$$

定理 4

方阵 A 是可逆的当且仅当 $\det A \neq 0$。

若 A 的列（行）是线性相关的，则 detA=0。

一个有用的推论是：如果 A 的列向量线性相关，那么 $\det A = 0$。同样，如果 A 的行向量线性相关，也有 $\det A = 0$。

这是因为 A 的行向量是 A^{T} 的列向量；若它们线性相关，则 A^{T} 不可逆，进而由可逆矩阵定理可知 A 也不可逆。

在实际判断中，若两列相同、两行相同，或者某一列或某一行全为零，就可以立即看出这些列向量或行向量线性相关，因此 $\det A = 0$。

- 例 3　计算 $\det A$，$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & -3 & -6 \\ -6 & 7 & -7 & 4 \\ -5 & -8 & 0 & 9 \end{bmatrix}$。

- 例 3　计算 $\det A$，$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & -3 & -6 \\ -6 & 7 & -7 & 4 \\ -5 & -8 & 0 & 9 \end{bmatrix}$。
- **解**　将 2 倍的第 1 行加到第 3 行，得

$$\det A = \det \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 5 & -3 & -6 \\ -5 & -8 & 0 & 9 \end{bmatrix} = 0$$。因为第二行和第三行相等。

- 例 4　计算 $\det A$，$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -7 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & 2 \\ -2 & -5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$。
- **解**　开始最好是利用第 1 列中的 2 作为一个主元，消去下面的 -2，再利用余因子展开简化成低一阶的行列式，然后再由行倍加变换，有

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -7 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = (-2) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \cdot (15) = -30$$

例: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -7 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & 2 \\ -2 & -5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$,$\det A = -30$, 计算 $det(B) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 4 & 10 & -14 & 6 \\ 0 & 3 & 6 & 2 \\ -2 & -5 & 4 & -2 \end{vmatrix}$。

例: $A=\begin{bmatrix}0&1&2&-1\\2&5&-7&3\\0&3&6&2\\-2&-5&4&-2\end{bmatrix}$,$\det A=-30$, 计算 $det(B)=\begin{vmatrix}0&1&2&-1\\4&10&-14&6\\0&3&6&2\\-2&-5&4&-2\end{vmatrix}$。

$$\det B=\begin{vmatrix}0&1&2&-1\\4&10&-14&6\\0&3&6&2\\-2&-5&4&-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&1&2&-1\\2\cdot2&2\cdot5&2\cdot(-7)&2\cdot3\\0&3&6&2\\-2&-5&4&-2\end{vmatrix}=2\cdot\begin{vmatrix}0&1&2&-1\\2&5&-7&3\\0&3&6&2\\-2&-5&4&-2\end{vmatrix}$$

$$2\cdot(-30)=-60$$

例：$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，求 $det(5I_3)$.

例：$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，求 $det(5I_3)$.

$$5I_3 = 5\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\det(5I_3) = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 5^3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5^3$$

例：$\det(3I_n)$.

例：$\det(3I_n)$.

$$\det(3I_n) = 3^n$$

定理 5

若 A 为一个 $n \times n$ 矩阵，则 $\det A^T = \det A$。

证明:

1. 当 $n = 1$ 时，定理显然成立。
2. 假设定理对 $k \times k$ 行列式成立。
3. 令 $n = k+1$，则 A 中 a_{ij} 的余因子等于 A^T 中 a_{ji} 的余因子，因为这些余因子是由 $k \times k$ 行列式表示的，所以 $\det A$ 沿着第一行的余因子展开等于 $\det A^T$ 沿第一列的余因子展开，即 $\det A = \det A^T$。于是定理对 $n = k+1$ 也成立，即定理对任意 $n \geq 1$ 成立就可以推出对 $n+1$ 成立。由归纳法原理，定理对任意 $n \geq 1$ 均成立。

定理 6:（行列式乘法的性质）

若 A 和 B 均为 $n \times n$ 矩阵，则 $\det(AB) = (\det A)(\det B)$。

定理 6:（行列式乘法的性质）

若 A 和 B 均为 $n \times n$ 矩阵，则 $\det(AB) = (\det A)(\det B)$。

- 若 A 不可逆，则 AB 也不可逆。因 $\det A$ 和 $\det A \cdot \det B$ 均为零，则 $\det AB = (\det A)(\det B)$ 成立。
- 若 A 可逆，由可逆矩阵定理，A 与单位矩阵 I_n 行等价，所以存在初等矩阵 $E_1, \ldots, E_p$ 使得

$$A = E_p E_{p-1} \cdots E_1 I_n = E_p E_{p-1} \cdots E_1$$

$$|AB| = |E_p \cdots E_1 B| = |E_p| \cdot |E_{p-1} \cdots E_1 B| = \cdots$$

$$= |E_p| \cdots |E_1| \cdot |B| = \prod_{i=1}^{p} |E_i| \cdot |B| = |A| \cdot |B|$$

- **例 5** 对 $A=\begin{bmatrix}6 & 1\\ 3 & 2\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}4 & 3\\ 1 & 2\end{bmatrix}$，分别计算 $\det(AB)$、$\det A\cdot\det B$、$\det(A+B)$ 和 $\det A+\det B$。

- **例 5** 对 $A=\begin{bmatrix}6 & 1\\ 3 & 2\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}4 & 3\\ 1 & 2\end{bmatrix}$，分别计算 $\det(AB)$、$\det A\cdot\det B$、$\det(A+B)$ 和 $\det A+\det B$。
- **解**

$$AB=\begin{bmatrix}6 & 1\\ 3 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 3\\ 1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}25 & 20\\ 14 & 13\end{bmatrix}$$

$$\det A=9,\det B=5$$

$$\det(AB)=25\cdot 13-20\cdot 14=325-280=45$$

$$(\det A)(\det B)=9\cdot 5=45=\det(AB)$$

警告 通常一个错误的观点是定理 6 对矩阵的和也有类似的结果。然而，一般而言，

$$\det(A+B) \neq \det A + \det B$$

行列式函数的一个线性性质

对于一个 $n \times n$ 矩阵 A，我们可以将 $\det A$ 视为 A 中 n 个列向量的函数。我们将证明，如果除一列外所有列都保持固定，则 $\det A$ 是那个（向量）变量的线性函数。

假设 A 的第 j 列是允许变化的，并写成

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_{j-1} & x & a_{j+1} & \cdots & a_n \end{bmatrix}$$

定义一个从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 的变换 T 为

$$T(x) = \det \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_{j-1} & x & a_{j+1} & \cdots & a_n \end{bmatrix}$$

那么，

$$T(cx) = cT(x) \quad \text{对于所有标量} c \text{ 和所有} x \text{ 在} \mathbb{R}^n \text{ 中} \tag{2}$$

$$T(u+v) = T(u) + T(v) \quad \text{对于所有} u, v \text{ 在} \mathbb{R}^n \text{ 中} \tag{3}$$

性质 (2) 是应用于 A 的列的定理 3(c)。性质 (3) 的证明遵循沿第 j 列的行列式余因子展开。

定理 (行列式按列展开)

n 阶行列式 $|A|$ 等于它的第 j 列元素与自己的代数余子式的乘积之和, 即

$$\begin{aligned}|A| &= a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \\ &= \sum_{l=1}^{n} a_{lj}A_{lj}.\end{aligned}$$

定理

n 阶行列式 $|A|$ 的第 i 行元素与第 k 行 $(k \neq i)$ 相应元素的代数余子式的乘积之和等于 0 , 即 $a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0$, 当$k \neq i$.

- 证明：构造矩阵 B, 使得 B 的第 k 行元素为 $a_{i1}, \cdots, a_{in}$, 而第 k 行元素的代数余子式为 $A_{k1}, A_{k2}, \cdots, A_{kn}$, 令 B 除第 k 行以外的其余行与 A 的相应行相同。

定理

n 阶行列式 $|A|$ 的第 i 行元素与第 k 行 $(k \neq i)$ 相应元素的代数余子式的乘积之和等于 0 , 即 $a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0$, 当$k \neq i$.

- 证明：构造矩阵 B, 使得 B 的第 k 行元素为 $a_{i1}, \cdots, a_{in}$, 而第 k 行元素的代数余子式为 $A_{k1}, A_{k2}, \cdots, A_{kn}$, 令 B 除第 k 行以外的其余行与 A 的相应行相同。

定理

n 阶行列式 $|A|$ 的第 i 行元素与第 k 行 $(k \neq i)$ 相应元素的代数余子式的乘积之和等于 0 , 即 $a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0$, 当$k \neq i$.

- 证明：构造矩阵 B, 使得 B 的第 k 行元素为 $a_{i1}, \cdots, a_{in}$, 而第 k 行元素的代数余子式为 $A_{k1}, A_{k2}, \cdots, A_{kn}$, 令 B 除第 k 行以外的其余行与 A 的相应行相同。

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{vmatrix}$$

定理

n 阶行列式 $|A|$ 的第 i 行元素与第 k 行 $(k \neq i)$ 相应元素的代数余子式的乘积之和等于 0 , 即 $a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0$, 当$k \neq i$.

- 证明: 构造矩阵 B, 使得 B 的第 k 行元素为 $a_{i1}, \cdots, a_{in}$, 而第 k 行元素的代数余子式为 $A_{k1}, A_{k2}, \cdots, A_{kn}$, 令 B 除第 k 行以外的其余行与 A 的相应行相同。

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{vmatrix}$$

由于 $|B|$ 的两行相同, 因此 $|B| = 0$ 。
把 $|B|$ 按第 k 行展开, 得
$|B| = a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn}.$
$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0, (k \neq i).$

例计算 n 阶行列式 $(n > 1)$

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \\ b & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix}$$

解析：先按第 1 列展开，得

$$
\text{原式} = a\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \end{vmatrix}_{n-1} + b(-1)^{n+1}\begin{vmatrix} b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \end{vmatrix}_{n-1}
$$

解析：先按第 1 列展开，得

$$\text{原式} = a\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \end{vmatrix}_{n-1} + b(-1)^{n+1}\begin{vmatrix} b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= aa^{n-1} + (-1)^{n+1}bb^{n-1} = a^n + (-1)^{n+1}b^n.$$

例 5 计算 n 阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

例 5 计算 n 阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

解析：当 $n = 1$ 时，$D_1 = |2| = 2$。

下面设 $n>1$，把第 $2,3,\cdots,n$ 列都加到第 1 列上，然后按第 1 列展开：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$=1\cdot D_{n-1}+(-1)^{n+1}1\cdot(-1)^{n-1}=D_{n-1}+1.$$

下面设 $n>1$，把第 $2,3,\cdots,n$ 列都加到第 1 列上，然后按第 1 列展开：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$=1\cdot D_{n-1}+(-1)^{n+1}1\cdot(-1)^{n-1}=D_{n-1}+1.$$

由此看出，$D_1,D_2,\cdots,D_n$ 是首项为 2，公差为 1 的等差数列。
因此

$$D_n=2+(n-1)\cdot 1=n+1.$$

课堂练习 1：巧用行变换计算行列式

题目 用尽可能少的步骤计算

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & -1 & -2 \\ 0 & -4 & 5 & 1 \\ -3 & 10 & -6 & 8 \end{vmatrix}.$$

课堂练习 1：巧用行变换计算行列式

题目 用尽可能少的步骤计算

$$D=\begin{vmatrix}1 & -3 & 1 & -2\\ 2 & -5 & -1 & -2\\ 0 & -4 & 5 & 1\\ -3 & 10 & -6 & 8\end{vmatrix}.$$

解答

将第 1 行的 -2 倍加到第 2 行、3 倍加到第 4 行，行列式的值不变：

$$D=\begin{vmatrix}1 & -3 & 1 & -2\\ 0 & 1 & -3 & 2\\ 0 & -4 & 5 & 1\\ 0 & 1 & -3 & 2\end{vmatrix}.$$

此时第 2 行和第 4 行相同；再令 $R_4 \leftarrow R_4 - R_2$，出现零行，故

$$D=0.$$

课堂练习 2：用行列式判断线性无关

题目 利用行列式判断下列三个向量是否线性无关：

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 9 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

课堂练习 2：用行列式判断线性无关

题目 利用行列式判断下列三个向量是否线性无关：

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 9 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

解答

以三个向量为列构造方阵 $A = [\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{v}_3]$。将第 1 行加到第 2 行，沿第 2 列展开：

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -7 & 3 & -7 \\ 9 & -5 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & -5 \\ 9 & -5 & 5 \end{vmatrix} \\ &= (-3)(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 9 & 5 \end{vmatrix} + (-5)(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} \\ &= 3(35) + 5(-21) = 0. \end{aligned}$$

故 A 不可逆，它的列向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ **线性相关**。

课堂练习 3：由 $A^2 = I$ 推出行列式取值

题目 设 A 为 $n \times n$ 矩阵，且 $A^2 = I_n$。证明：

$$\det A = \pm 1.$$

课堂练习 3：由 $A^2 = I$ 推出行列式取值

题目 设 A 为 $n \times n$ 矩阵，且 $A^2 = I_n$。证明：

$$\det A = \pm 1.$$

证明

由 $A^2 = I_n$、单位矩阵的行列式为 1，以及行列式的乘法性质，

$$1 = \det(I_n) = \det(A^2) = \det(A\,A) = (\det A)(\det A) = (\det A)^2.$$

因此 $\det A$ 是满足 $t^2 = 1$ 的实数，故

$$\boxed{\det A = 1 \quad \text{或} \quad \det A = -1.}$$

课后作业

3.2 节课后习题 10、43

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

3.3 克拉默法则、体积和线性变换

- 克拉默法则
- 行列式与面积、体积
- 行列式与线性变换

对任意 $n \times n$ 矩阵 A 和任意的 $\mathbb{R}^n$ 中向量 $\vec{b}$，令 $A_i(b)$ 表示 A 中第 i 列由向量 $\vec{b}$ 替换得到的矩阵

$$A_i(b) = [\vec{a_1} \cdots \vec{b} \cdots \vec{a_n}]$$

对任意 $n \times n$ 矩阵 A 和任意的 $\mathbb{R}^n$ 中向量 $\vec{b}$，令 $A_i(b)$ 表示 A 中第 i 列由向量 $\vec{b}$ 替换得到的矩阵

$$A_i(b) = [\vec{a_1} \cdots \vec{b} \cdots \vec{a_n}]$$

定理 (克拉默法则)

设 A 是一个可逆的 $n \times n$ 矩阵，对于 $\mathbb{R}^n$ 中任意向量 $\vec{b}$，方程 $A\mathbf{x} = \vec{b}$ 的唯一解可由下式给出

$$x_i = \frac{\det A_i(b)}{\det A}, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

其中，x_i 为向量 $\mathbf{x}$ 的第 i 个元素。

证明：

- 用 $\vec{a_1}, \cdots, \vec{a_n}$ 表示 A 的列，用 $\vec{e_1}, \cdots, \vec{e_n}$ 表示 $n \times n$ 单位矩阵 I 的列。

证明：

- 用 $\vec{a_1}, \cdots, \vec{a_n}$ 表示 A 的列，用 $\vec{e_1}, \cdots, \vec{e_n}$ 表示 $n \times n$ 单位矩阵 I 的列。
- 若 $\mathbf{Ax} = \vec{b}$，由矩阵乘法的定义有

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{I_i}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}[\vec{e_1} \ \cdots \ \mathbf{x} \ \cdots \ \vec{e_n}] = [\mathbf{A}\vec{e_1} \ \cdots \ \mathbf{Ax} \ \cdots \ \mathbf{A}\vec{e_n}] = [\vec{a_1} \ \cdots \ \vec{b} \ \cdots \ \vec{a_n}] = \mathbf{A}_i(\vec{b})$$

证明：

- 用 $\vec{a_1}, \cdots, \vec{a_n}$ 表示 A 的列，用 $\vec{e_1}, \cdots, \vec{e_n}$ 表示 $n \times n$ 单位矩阵 I 的列。
- 若 $\mathbf{Ax} = \vec{b}$，由矩阵乘法的定义有

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{I_i}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}[\vec{e_1} \ \cdots \ \mathbf{x} \ \cdots \ \vec{e_n}] = [\mathbf{A}\vec{e_1} \ \cdots \ \mathbf{Ax} \ \cdots \ \mathbf{A}\vec{e_n}] = [\vec{a_1} \ \cdots \ \vec{b} \ \cdots \ \vec{a_n}] = \mathbf{A}_i(\vec{b})$$

- 由行列式乘法的性质有：

$$(\det \mathbf{A})(\det \mathbf{I}_i(\mathbf{x})) = \det \mathbf{A}_i(\vec{b})$$

$$\mathbf{I}_i(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & \vdots & 0 & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x_i & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x_{i+1} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x_n & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{I}_i(\mathbf{x})$ 的第 i 行，为

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & x_i & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

即，只有第 i 列元素为 x_i, 其余全为 0

证明：

- 用 $\vec{a_1}, \cdots, \vec{a_n}$ 表示 A 的列，用 $\vec{e_1}, \cdots, \vec{e_n}$ 表示 $n \times n$ 单位矩阵 I 的列。
- 若 $\mathbf{Ax} = \vec{b}$，由矩阵乘法的定义有

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{I_i}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}[\vec{e_1} \ \cdots \ \mathbf{x} \ \cdots \ \vec{e_n}] = [\mathbf{A}\vec{e_1} \ \cdots \ \mathbf{Ax} \ \cdots \ \mathbf{A}\vec{e_n}] = [\vec{a_1} \ \cdots \ \vec{b} \ \cdots \ \vec{a_n}] = \mathbf{A}_i(\vec{b})$$

- 由行列式乘法的性质有：

$$(\det \mathbf{A})(\det \mathbf{I}_i(\mathbf{x})) = \det \mathbf{A}_i(\vec{b})$$

- $(\det \mathbf{I}_i(\mathbf{x})) = x_i$（沿第 i 行作余因子展开），从而

$$(\det \mathbf{A})x_i = \det \mathbf{A}_i(\vec{b})$$

- 由于 A 可逆，从而 $\det A \neq 0$，于是证明了 (1) 式。

例 1：利用克拉默法则解以下方程组 $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 6 \\ -5x_1 + 4x_2 = 8 \end{cases}$

例 1：利用克拉默法则解以下方程组 $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 6 \\ -5x_1 + 4x_2 = 8 \end{cases}$

- **解**：视此方程组为 $Ax = b$ 型，利用上面引入的记号，

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_1(b) = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_2(b) = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -5 & 8 \end{bmatrix}$$

例 1：利用克拉默法则解以下方程组 $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 6 \\ -5x_1 + 4x_2 = 8 \end{cases}$

- **解**：视此方程组为 $Ax = b$ 型，利用上面引入的记号，

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_1(b) = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_2(b) = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -5 & 8 \end{bmatrix}$$

- 由于 $\det A = 2$，此方程组有唯一解。由克拉默法则，有

$$x_1 = \frac{\det A_1(b)}{\det A} = \frac{24 + 16}{2} = 20$$

$$x_2 = \frac{\det A_2(b)}{\det A} = \frac{24 + 30}{2} = 27$$

例 2：用克拉默法则求含参数方程组的解

题目　设 s 为参数，判断下列方程组何时有唯一解，并用克拉默法则表示该解：

$$\begin{cases} 3sx_1 - 2x_2 = 4, \\ -6x_1 + sx_2 = 1. \end{cases}$$

解答

将方程组写成 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$。按克拉默法则，以 $\mathbf{b}$ 分别替换 A 的第 1、2 列：

$$A = \begin{bmatrix} 3s & -2 \\ -6 & s \end{bmatrix}, \qquad A_1(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & s \end{bmatrix}, \qquad A_2(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 3s & 4 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}.$$

由于

$$\det A = 3s^2 - 12 = 3(s+2)(s-2),$$

方程组有唯一解**当且仅当** $s \neq \pm 2$。

例 2：用克拉默法则求含参数方程组的解

此时

$$x_1 = \frac{\det A_1(\mathbf{b})}{\det A} = \frac{4s+2}{3(s+2)(s-2)},$$

$$x_2 = \frac{\det A_2(\mathbf{b})}{\det A} = \frac{3s+24}{3(s+2)(s-2)} = \frac{s+8}{(s+2)(s-2)}.$$

3.3 克拉默法则、体积和线性变换-一个求 A^{-1} 的公式

- $\mathbf{A}^{-1}$ 的第 j 列是一个向量 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$，满足

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}[\cdots \mathbf{x} \cdots] = [\cdots \vec{e}_j \cdots] = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \vec{e}_j$$

此处 $\vec{e}_j$ 是单位矩阵的第 j 列，列向量 $\mathbf{x}$ 的第 i 个数值是 A^{-1} 中 (i, j) 位置的数值。

3.3 克拉默法则、体积和线性变换-一个求 A^{-1} 的公式

- $\mathbf{A}^{-1}$ 的第 j 列是一个向量 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$，满足

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}[\cdots \mathbf{x} \cdots] = [\cdots \vec{e}_j \cdots] = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \vec{e}_j$$

此处 $\vec{e}_j$ 是单位矩阵的第 j 列，列向量 $\mathbf{x}$ 的第 i 个数值是 A^{-1} 中 (i, j) 位置的数值。

- 由克拉默法则

$$\{\mathbf{A}^{-1}\text{中}(i,j)\text{元素}\} = x_i = \frac{\det \mathbf{A}_i(\vec{e}_j)}{\det \mathbf{A}} \quad (2)$$

3.3 克拉默法则、体积和线性变换-一个求 A^{-1} 的公式

- $\mathbf{A}^{-1}$ 的第 j 列是一个向量 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$，满足

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}[\cdots \mathbf{x} \cdots] = [\cdots \vec{e}_j \cdots] = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \vec{e}_j$$

  此处 $\vec{e}_j$ 是单位矩阵的第 j 列，列向量 $\mathbf{x}$ 的第 i 个数值是 A^{-1} 中 (i, j) 位置的数值。

- 由克拉默法则

$$\{\mathbf{A}^{-1}\text{中}(i,j)\text{元素}\} = x_i = \frac{\det \mathbf{A}_i(\vec{e}_j)}{\det \mathbf{A}} \quad (2)$$

- 注意这里 $\mathbf{A}_i(e_j)$ 代表的是使用 $\vec{e}_j$ 替换 $\mathbf{A}$ 的第 i 列

$$\mathbf{A}_i(\vec{e}_j) = \begin{bmatrix} * & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ * & * & \cdots & * & 1 & * & \cdots & * \\ * & * & \cdots & * & 0 & * & * & * \\ * & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ * & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{A}_{ji}$ 表示 $\mathbf{A}$ 的子矩阵，它由 $\mathbf{A}$ 去掉第 j 行和第 i 列得到。

$\mathbf{A}_i(e_j)$ 按第 i 列的余因子展开式为

$$\det \mathbf{A}_i(e_j) = (-1)^{i+j} \det \mathbf{A}_{ji} = \mathbf{C}_{ji} \quad (3)$$

这里 $\mathbf{C}_{ji}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个余因子。由 (2)，$\mathbf{A}^{-1}$ 的 (i,j) 元素等于余因子 $\mathbf{C}_{ji}$ 除以 $\det \mathbf{A}$。（注意：$\mathbf{C}_{ji}$ 的下标是 (i,j) 的颠倒。）于是

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{21} & \cdots & \mathbf{C}_{n1} \\ \mathbf{C}_{12} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{C}_{1n} & \mathbf{C}_{2n} & \cdots & \mathbf{C}_{nn} \end{bmatrix} \quad (4)$$

(4) 中的矩阵称为 A 的**伴随矩阵，记为 $\mathbf{adj}\, A$**。

利用克拉默法则求可逆矩阵公式

设 $\mathbf{A}$ 是一个可逆的 $n \times n$ 矩阵，则

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \text{adj } \mathbf{A}$$

$$adj\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{21} & \cdots & \mathbf{C}_{n1} \\ \mathbf{C}_{12} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{C}_{1n} & \mathbf{C}_{2n} & \cdots & \mathbf{C}_{nn} \end{bmatrix} \tag{4}$$

$$\det(\mathbf{A})\mathbf{I} = (adj\mathbf{A})\mathbf{A}$$

- 例 3 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ 的逆.

- 例 3 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ 的逆.
-

$$C_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -2, \quad C_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3, \quad C_{13} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 14, \quad C_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7, \quad C_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -7$$

$$C_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 4, \quad C_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad C_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

- 伴随矩阵是余因子的矩阵的转置（例如，C_{12} 去到 $(2,1)$ 位置），从而

$$\operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix}$$

- 伴随矩阵是余因子的矩阵的转置（例如，C_{12} 去到 $(2,1)$ 位置），从而

$$\operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix}$$

- 我们可以直接计算 $\det A$，但下列计算对上面的结果提供了一个检验并计算出 $\det A$

$$(\operatorname{adj} A) \cdot A = \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 0 & 0 \\ 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix} = 14I$$

- 由于 $(\text{adj } A)\cdot A = 14I$，由定理 8 得 $\det A = 14$，

$$A^{-1} = \frac{1}{14}\begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} \\ \frac{3}{14} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{14} \\ \frac{5}{14} & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{14} \end{bmatrix}$$

定理 (9)

若 A 是一个 2×2 矩阵，则由 A 的列确定的平行四边形的面积为 $|\det A|$。若 A 是一个 3×3 矩阵，则由 A 的列确定的平行六面体的体积为 $|\det A|$。

定理 (9)

若 A 是一个 2×2 矩阵，则由 A 的列确定的平行四边形的面积为 $|\det A|$。若 A 是一个 3×3 矩阵，则由 A 的列确定的平行六面体的体积为 $|\det A|$。

- **证明** 若 A 为 2 阶对角矩阵，定理显然成立。

$$\det\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} = |ad| = \{\text{矩阵的面积}\}$$

定理 (9)

若 A 是一个 2×2 矩阵，则由 A 的列确定的平行四边形的面积为 $|\det A|$。若 A 是一个 3×3 矩阵，则由 A 的列确定的平行六面体的体积为 $|\det A|$。

- **证明** 若 A 为 2 阶对角矩阵，定理显然成立。

$$\det\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} = |ad| = \{\text{矩阵的面积}\}$$

- 若 A 不为对角情形，只需证 $A=[\vec{a}_1\ \vec{a}_2]$ 能变换成一个对角矩阵，同时既不改变相应的平行四边形面积又不改变 $|\det A|$。

定理 (9)

若 A 是一个 2×2 矩阵，则由 A 的列确定的平行四边形的面积为 $|\det A|$。若 A 是一个 3×3 矩阵，则由 A 的列确定的平行六面体的体积为 $|\det A|$。

- **证明** 若 A 为 2 阶对角矩阵，定理显然成立。

$$\det\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} = |ad| = \{\text{矩阵的面积}\}$$

- 若 A 不为对角情形，只需证 $A=[\vec{a}_1\ \vec{a}_2]$ 能变换成一个对角矩阵，同时既不改变相应的平行四边形面积又不改变 $|\det A|$。
- 当行列式的两列交换或一列的倍数加到另一列上时，行列式绝对值不改变，足以使 A 变换成对角矩阵。

定理 (9)

若 A 是一个 2×2 矩阵，则由 A 的列确定的平行四边形的面积为 $|\det A|$。若 A 是一个 3×3 矩阵，则由 A 的列确定的平行六面体的体积为 $|\det A|$。

- **证明** 若 A 为 2 阶对角矩阵，定理显然成立。

$$\det\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} = |ad| = \{\text{矩阵的面积}\}$$

- 若 A 不为对角情形，只需证 $A=[\vec{a}_1\ \vec{a}_2]$ 能变换成一个对角矩阵，同时既不改变相应的平行四边形面积又不改变 $|\det A|$。
- 当行列式的两列交换或一列的倍数加到另一列上时，行列式绝对值不改变，足以使 A 变换成对角矩阵。
- 由于列交换一点都不改变对应的平行四边形，所以只需证明下列在 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中的向量的简单的几何现象就足够了。

设 a_1 和 a_2 为非零向量, 则对任意数 c, 由 a_1 和 a_2 确定的平行四边形的面积等于由 a_1 和 $a_2 + ca_1$ 确定的平行四边形面积。

- 若 L 是通过 0 和 a_1 的直线, 则 $a_2 + L$ 是通过 a_2 且平行于 L 的直线, $a_2 + ca_1$ 在此直线上. 点 a_2 和 $a_2 + ca_1$ 到直线 L 具有相同的垂直距离, 因此图中的两个平行四边形具有相同的底边, 即由 0 到 a_1 的线段, 所以这两个平行四边形具有相同的面积, 这就完成了 $\mathbb{R}^2$ 的情形的证明。

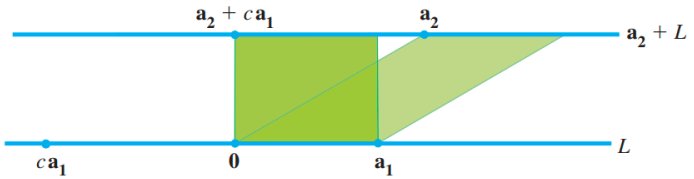


FIGURE 2 Two parallelograms of equal area.

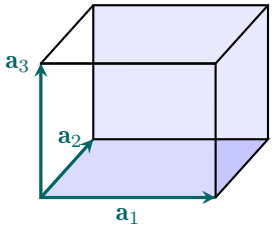
三维行列式的几何意义：对角矩阵

设 $A = [\mathbf{a}_1\ \mathbf{a}_2\ \mathbf{a}_3]$，三列作为从原点出发的棱，张成平行六面体。要说明

$$\boxed{V(A) = |\det A|}.$$

若 $A = \mathrm{diag}(a, b, c)$，三条棱沿坐标轴，边长分别为 $|a|, |b|, |c|$，因此

$$V(A) = |a|\,|b|\,|c| = |abc| = |\det A|.$$



一般情形的思路

考察列初等变换对体积与 $|\det A|$ 的影响：倍加不变、交换不变、倍乘同乘 $|k|$。

为什么列倍加不改变体积?

固定 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3$：它们张成的平面 $P = \mathrm{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3\}$ 是底面所在平面。体积等于底面积乘高。

沿底面方向剪切

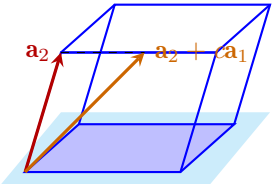
把第二列替换为

$$\mathbf{a}_2' = \mathbf{a}_2 + c\mathbf{a}_1.$$

由于 $c\mathbf{a}_1 \in P$，$\mathbf{a}_2'$ 与 $\mathbf{a}_2$ 到 P 的垂直距离相同；底面不变，所以

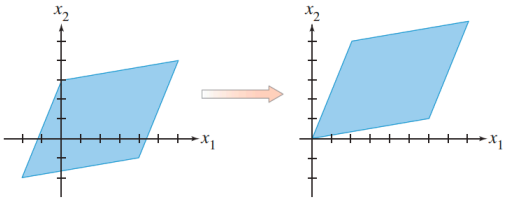
$$V(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2', \mathbf{a}_3) = V(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3).$$

行列式的列倍加性质同样给出 $\det[\mathbf{a}_1\ \mathbf{a}_2'\ \mathbf{a}_3] = \det A$。

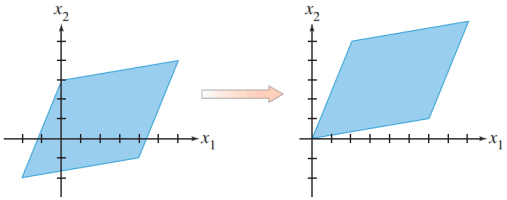


- **例 4**　计算由点 $(-2,-2)$, $(0,3)$, $(4,-1)$ 和 $(6,4)$ 确定的平行四边形的面积。

- **例 4**　计算由点 $(-2,-2)$, $(0,3)$, $(4,-1)$ 和 $(6,4)$ 确定的平行四边形的面积。
- **解**　先将此平行四边形移到使原点作为其一顶点的情形。例如，将每个顶点坐标减去顶点 $(-2,-2)$，这样，新的平行四边形面积与原平行四边形面积相同，其顶点为 $(0,0)$, $(2,5)$, $(6,1)$ 和 $(8,6)$。



- **例 4**　计算由点 $(-2,-2)$, $(0,3)$, $(4,-1)$ 和 $(6,4)$ 确定的平行四边形的面积。
- **解**　先将此平行四边形移到使原点作为其一顶点的情形。例如，将每个顶点坐标减去顶点 $(-2,-2)$，这样，新的平行四边形面积与原平行四边形面积相同，其顶点为 $(0,0)$, $(2,5)$, $(6,1)$ 和 $(8,6)$。



- 此平行四边形由 $A=\begin{bmatrix}2 & 6\\ 5 & 1\end{bmatrix}$ 的列所确定，由于 $|\det A|=28$，所以所求的平行四边形的面积为 28。

定理 (10)

设 $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 是由一个 2×2 矩阵 A 确定的线性变换，若 S 是 $\mathbb{R}^2$ 中一个平行四边形，则

$$T(S) \text{ 的面积} = |\det A| \cdot S \text{ 的面积} \tag{5}$$

若 T 是一个由 3×3 矩阵 A 确定的线性变换，而 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个平行六面体，则

$$T(S) \text{ 的体积} = |\det A| \cdot S \text{ 的体积} \tag{6}$$

- **证明**：考虑 2×2 的情形，$A = [a_1 \quad a_2]$。一个顶点在 $\mathbb{R}^2$ 中原点的平行四边形，若它由向量 b_1 和 b_2 确定，则有以下等式：

$$S = \{s_1 b_1 + s_2 b_2 : 0 \leq s_1 \leq 1,\ 0 \leq s_2 \leq 1\}$$

- **证明**：考虑 2×2 的情形，$A = [a_1 \quad a_2]$。一个顶点在 $\mathbb{R}^2$ 中原点的平行四边形，若它由向量 b_1 和 b_2 确定，则有以下等式：

$$S = \{s_1 b_1 + s_2 b_2 : 0 \le s_1 \le 1,\ 0 \le s_2 \le 1\}$$

- S 在 T 下的像由以下形式的点组成：

$$T(s_1 b_1 + s_2 b_2) = s_1 T(b_1) + s_2 T(b_2) = s_1 A b_1 + s_2 A b_2$$

这里 $0 \le s_1 \le 1,\ 0 \le s_2 \le 1$，从而 $T(S)$ 是一个由矩阵 $[Ab_1 \quad Ab_2]$ 的列确定的平行四边形。这个矩阵可写成 AB，这里 $B = [b_1 \quad b_2]$。

- **证明**：考虑 2×2 的情形，$A = [a_1 \quad a_2]$。一个顶点在 $\mathbb{R}^2$ 中原点的平行四边形，若它由向量 b_1 和 b_2 确定，则有以下等式：

$$S = \{s_1 b_1 + s_2 b_2 : 0 \le s_1 \le 1,\ 0 \le s_2 \le 1\}$$

- S 在 T 下的像由以下形式的点组成：

$$T(s_1 b_1 + s_2 b_2) = s_1 T(b_1) + s_2 T(b_2) = s_1 A b_1 + s_2 A b_2$$

这里 $0 \le s_1 \le 1,\ 0 \le s_2 \le 1$，从而 $T(S)$ 是一个由矩阵 $[Ab_1 \quad Ab_2]$ 的列确定的平行四边形。这个矩阵可写成 AB，这里 $B = [b_1 \quad b_2]$。

- **证明**：考虑 2×2 的情形，$A = [a_1 \quad a_2]$。一个顶点在 $\mathbb{R}^2$ 中原点的平行四边形，若它由向量 b_1 和 b_2 确定，则有以下等式：

$$S = \{s_1 b_1 + s_2 b_2 : 0 \le s_1 \le 1,\ 0 \le s_2 \le 1\}$$

- S 在 T 下的像由以下形式的点组成：

$$T(s_1 b_1 + s_2 b_2) = s_1 T(b_1) + s_2 T(b_2) = s_1 A b_1 + s_2 A b_2$$

这里 $0 \le s_1 \le 1,\ 0 \le s_2 \le 1$，从而 $T(S)$ 是一个由矩阵 $[Ab_1 \quad Ab_2]$ 的列确定的平行四边形。这个矩阵可写成 AB，这里 $B = [b_1 \quad b_2]$。

$$\begin{aligned} \{T(S)\text{的面积}\} &= |\det AB| = |\det A| \cdot |\det B| \\ &= |\det A| \cdot \{S\text{的面积}\} \quad (7) \end{aligned}$$

- 对任一个具有形式 $p+S$ 的平行四边形，这里 S 是一个和上面一样有一个顶点在原点的平行四边形。已知 T 将 $p+S$ 变到 $T(p)+T(S)$（见习题 26）。由于平移不改变一个集合的面积，所以

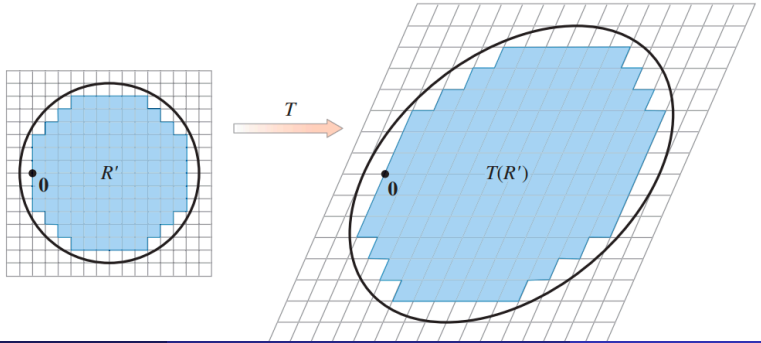
$$\begin{aligned} T(p+S) \text{ 的面积} &= T(p) \text{ 的面积} + T(S) \text{ 的面积} \\ &= T(S) \text{ 的面积} \\ &= |\det A| \cdot S \text{ 的面积} \\ &= |\det A| \cdot (p+S) \text{ 的面积}. \end{aligned}$$

- 对任一个具有形式 $p+S$ 的平行四边形，这里 S 是一个和上面一样有一个顶点在原点的平行四边形。已知 T 将 $p+S$ 变到 $T(p)+T(S)$（见习题 26）。由于平移不改变一个集合的面积，所以

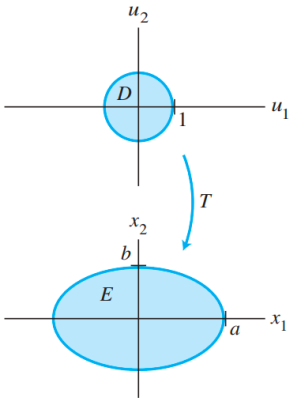
$$\begin{aligned} T(p+S) \text{ 的面积} &= T(p) \text{ 的面积} + T(S) \text{ 的面积} \\ &= T(S) \text{ 的面积} \\ &= |\det A| \cdot S \text{ 的面积} \\ &= |\det A| \cdot (p+S) \text{ 的面积}. \end{aligned}$$

- 从而 (5) 式对 $\mathbb{R}^2$ 中任意的平行四边形均成立。(6) 式在 3×3 情形的证明是类似的。

定理 10 的结论对 $\mathbb{R}^2$ 中任意具有有限面积的区域或 $\mathbb{R}^3$ 中具有有限体积的区域均成立。



例 5： 若 a, b 是正数，求由方程 $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = 1$ 的椭圆为边界的区域 E 的面积。



例 5： 若 a, b 是正数，求由方程 $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = 1$ 的椭圆为边界的区域 E 的面积。

- **解**可以看出 E 是单位圆盘 D 在线性变换 T 下的像。这里 T 由矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ 确定，这是因为若 $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$，$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$，且 $x = Au$，则

$$u_1 = \frac{x_1}{a}, \quad u_2 = \frac{x_2}{b}$$

例 5： 若 a, b 是正数，求由方程 $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = 1$ 的椭圆为边界的区域 E 的面积。

- **解**可以看出 E 是单位圆盘 D 在线性变换 T 下的像。这里 T 由矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ 确定，这是因为若 $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$，$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$，且 $x = Au$，则

$$u_1 = \frac{x_1}{a}, \quad u_2 = \frac{x_2}{b}$$

- 从而得 u 在此单位圆内，即满足 $u_1^2 + u_2^2 \le 1$，且仅当 x 在 E 内，即满足 $\left(\frac{x_1}{a}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{b}\right)^2 \le 1$。

$$\{\text{椭圆的面积}\} = \{T(D)\text{的面积}\} = |\det A| \cdot \{D\text{的面积}\}$$

$$= a \cdot b \cdot \pi \cdot (1)^2 = \pi ab$$

行列式性质

性质: 行列式中若有某一行是两组数的和，则此行列式等于两个行列式的和，这两个行列式的这一行分别是第一组数和第二组数，而其余各行与原来行列式的相应各行相同。即:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1+c_1 & b_2+c_2 & \cdots & b_n+c_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

行列式性质

例证明

$$\begin{vmatrix} a_1+c_1 & b_1+a_1 & c_1+b_1 \\ a_2+c_2 & b_2+a_2 & c_2+b_2 \\ a_3+c_3 & b_3+a_3 & c_3+b_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

证明： 设

$$A = \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{vmatrix}.$$

则左边的行列式为

$$D = \det(A+C, A+B, B+C).$$

利用行列式的多重线性性质，展开得：

$$\begin{aligned} D &= \det(A, A+B, B+C) + \det(C, A+B, B+C) \\ &= \det(A, A, B+C) + \det(A, B, B+C) + \det(C, A, B+C) + \det(C, B, B+C). \end{aligned}$$

行列式性质

注意到：

$$\det(A, A, B + C) = 0, \quad \det(A, B, B + C) = \det(A, B, B) + \det(A, B, C) = \det(A, B, C),$$

$$\det(C, A, B + C) = \det(C, A, B) + \det(C, A, C) = \det(C, A, B),$$

$$\det(C, B, B + C) = \det(C, B, B) + \det(C, B, C) = 0.$$

所以

$$D = \det(A, B, C) + \det(C, A, B).$$

而 $\det(C, A, B) = \det(A, B, C)$（因为交换两列行列式变号，交换两次符号不变），故

$$D = 2\det(A, B, C) = 2\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

证毕。

练习题 1

设 S 是由向量 $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$ 所确定的平行四边形，令 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$。计算在映射 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 下，S 的像的面积。

解：

S 的面积为 $\left| \det \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \right| = 14$，$\det A = 2$。根据定理 10，映射$\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 下S 的像的面积为

$$|\det A| \cdot (\text{面积} S) = 2 \cdot 14 = 28$$

练习题 2

计算给定矩阵的伴随矩阵，并利用定理 8 给出该矩阵的逆矩阵：$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

解：由于 $\det A = 6$，且给定矩阵的余子式为

$$C_{11} = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 6, \quad C_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 0, \quad C_{13} = \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 4, \quad C_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2, \quad C_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

$$C_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 14, \quad C_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad C_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -3,$$

练习题 2

则伴随矩阵为

$$\operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 14 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix},$$

且由定理 8 可得

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 7/3 \\ 0 & -1/3 & -1/6 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}.$$

课后作业

3.3 节课后习题 15、27

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。